

INFORME DE CIERRE · MAYO 2026 · V3

Cosette 81

Calle 81 # 8 - 85, Bogotá · Cliente DLK · Marca Cosette

CLIENTE

DLK

ÁREA

345 m²

CAPACIDAD

106 puestos

PM

Cretto

CONSTRUCTOR

Duque Arquitectura

ARQUITECTO

Studio Manrique

INICIO OBRA

1-oct-2025

SOFT OPENING

15-abr-2026

1. Resumen Ejecutivo

Cosette 81 abrió el 15 de abril de 2026, cuatro meses después de la fecha contractual original. La obra cerró con un sobrecosto del **12.35%** sobre el contrato del constructor (BAC **\$1.656 MM** · AC **\$1.861 MM** · Δ +\$204.5 M, ambos con IVA). La fecha contractual de 15-dic-2025 era inviable desde el día uno; el plan PM realista interno apuntaba a 15 de marzo, lo que reduce la demora real a un mes.

El análisis de los adicionales por responsable —considerando solo los cuatro grupos definidos: Cliente, Arquitecto, Obra y PM— muestra que **el 42.9% del adicional fue solicitud directa del cliente, el 32.0% no fue contemplado por el arquitecto, el 23.0% son items no previsibles que aparecen en obra, y el 2.1% son ajustes del PM en aras de mejorar calidad**. Es la lectura más cruda del informe: tres cuartas partes del adicional son atribuibles a decisiones tomadas antes o durante la obra (cliente + arquitecto), y solo una cuarta parte a sorpresas no previsibles.

El restaurante está operando comercialmente, los equipos funcionan, la identidad de marca quedó reflejada. Las recomendaciones contractuales para el próximo proyecto siguen siendo válidas y están en la sección 7.

BAC OBRA (CON IVA) \$1.656 MM Contrato Duque inicial	AC EJECUTADO (CON IVA) \$1.861 MM Cierre real obra	DESVIACIÓN +12.35% +\$204.52 M	DEMORA SOFT OPENING +4 meses +1 mes vs plan PM
CAPEX GENERAL \$2.771 MM Proyecto completo	\$/M² OBRA \$5.394 K base 345 m²	\$/M² CAPEX \$8.033 K CAPEX general	\$/PUESTO CAPEX \$26.1 M base 106 puestos

Lo que aprendimos

1. Los presupuestos iniciales del constructor se elaboran sobre diseños incompletos. Si el PM no es autorizado a auditarlos antes de la firma, la imprecisión llega al cliente como sobrecosto.
2. Las decisiones cliente↔constructor sin participación del PM (vigilancia nocturna, \$28.3 M) destruyen el control de costos.
3. Las fechas comerciales irreales son el principal driver de demora. El PM debe poder rechazarlas antes de la firma.

Lo que recomendamos para el próximo proyecto

1. Modelo de 2 contratos: Pre-Construction Agreement → hito Design Lock → Contrato de Obra.
2. Solicitud de Cambio en Obra (SCO) con firma tripartita obligatoria.
3. Cláusula de mayor permanencia trasladable al constructor cuando la causa sea suya.

2. Ficha Técnica

Proyecto	Cosette 81	Cliente	DLK
Marca	Cosette	Centro de costo	AN 05
Dirección	Calle 81 # 8 - 85, Bogotá		
Área obra	345 m²	Capacidad	106 puestos · 3 niveles + terraza pérgola
Project Manager	Cretto	Modelo	Predictivo + iterativo en acabados
Constructor	Duque Arquitectura	Modalidad	Administración delegada
Arquitecto	Studio Manrique	Iluminación	Studio Manrique
\$/m² obra (con IVA)	\$5.393.561	\$/puesto obra (con IVA)	\$17.554.510
\$/m² CAPEX	\$8.032.747	\$/puesto CAPEX	\$26.144.318
Inicio obra	1-oct-2025	Soft opening real	~15-abr-2026
Fin contractual	15-dic-2025	Plan PM realista	15-mar-2026

3. CAPEX del Proyecto

El CAPEX general de Cosette 81 totaliza **\$2.771.297.713**. La línea base CAPEX la administra directamente el cliente DLK; el PM no tuvo acceso a un comparativo plan vs real auditable a nivel CAPEX general. Por eso el análisis financiero detallado de este informe se concentra en el contrato de construcción Duque, donde sí hay línea base auditable.

3.1 CAPEX general por categoría

Categoría	Valor (con IVA)	% CAPEX
Construcción (contrato Duque ejecutado, incluye Avisos, Jardinería, Iluminación y Toldos)	\$1.860.778.108	67.1%
Equipos de cocina	\$380.215.524	13.7%
Mobiliario	\$365.684.294	13.2%
Menaje	\$190.885.240	6.9%
Extracción	\$119.272.101	4.3%
Tecnología	\$104.409.406	3.8%
Project Management (Cretto)	\$72.000.000	2.6%
Diseño Arquitectónico	\$59.500.000	2.1%
Acero	\$52.099.390	1.9%
Licencia de Construcción	\$35.700.000	1.3%
Calefacción	\$13.652.037	0.5%
Varios	\$4.723.197	0.2%
TOTAL CAPEX general	\$2.771.297.713	100%

Nota: Los rubros de Avisos y Señalización, Jardinería, Iluminación y Toldos fueron consolidados dentro del costo de Construcción para evitar doble contabilidad. En cifras de referencia: Avisos \$3.965.080 · Jardinería \$15.129.250 · Iluminación \$91.538.460 · Toldos \$137.028.059. Suma consolidada en Construcción: \$247.660.849.

3.2 Construcción — análisis a fondo (67% del CAPEX)

El contrato Duque es el rubro más grande y donde se concentran las dinámicas más relevantes del cierre. Incluye además los rubros consolidados de Avisos, Jardinería, Iluminación y Toldos.

Concepto	Inicial (BAC)	Ejecutado (AC)	Δ
Costos directos (Caps 1-14, sin IVA)	\$1.096.697.400	\$1.252.629.242	+\$155.9 M
Costos indirectos (Cap 15, sin IVA)	\$273.576.599	\$311.628.171	+\$38.1 M
Subtotal construcción (sin IVA)	\$1.370.273.998	\$1.564.257.413	+\$193.98 M (+14.16%)
TOTAL CONSTRUCCIÓN (con IVA)	\$1.656.256.474	\$1.860.778.108	+\$204.52 M (+12.35%)

La cifra autoritativa de cierre del contrato de construcción es la línea con IVA: **BAC \$1.656.256.474 → AC \$1.860.778.108, +12.35%**. El comparativo por capítulo y el análisis de adicionales se hace sobre las cifras sin IVA por consistencia con el detalle del contrato Duque.

Comparativo por capítulo

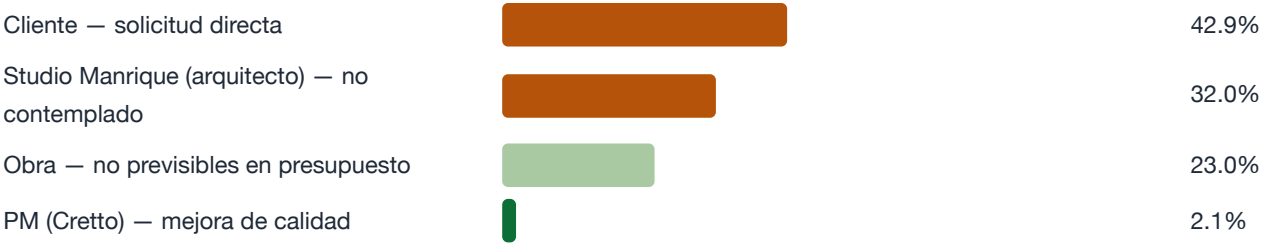
#	Capítulo	Inicial	Ejecutado	Δ %	Estado
1	PRELIMINARES	\$28.5 M	\$31.1 M	+9.1%	
2	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	\$71.5 M	\$69.9 M	-2.2%	
2'	MAMPOSTERIA Y PAÑETE	\$111.9 M	\$114.2 M	+2.1%	
3	HIDROSANITARIO	\$20.2 M	\$10.7 M	-47.1%	
4	ELECTRICO, VOZ, DATOS E ILUMINACIÓN	\$74.1 M	\$76.3 M	+2.9%	
5	BASES Y PISOS	\$170.4 M	\$203.9 M	+19.7%	
6	ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS MUROS	\$82.8 M	\$76.4 M	-7.8%	
7	MESONES MARMOL	\$55.4 M	\$26.4 M	-52.3%	
8	CIELO RASO Y PINTURA	\$81.0 M	\$85.8 M	+5.9%	
9	CARPINTERIA MADERA	\$128.9 M	\$132.8 M	+3.0%	
10	CARPINTERIA METALICA Y ACERO INOXIDABLE	\$69.8 M	\$59.5 M	-14.8%	
11	VENTANERIA Y ESPEJOS	\$78.4 M	\$158.9 M	+102.8%	
12	OTROS	\$79.6 M	\$100.4 M	+26.2%	
13	ASEO DE OBRA	\$19.2 M	\$91.2 M	+374.1%	
14	JARDINERIA	\$25.0 M	\$15.1 M	-39.5%	
15	COSTOS INDIRECTOS	\$273.6 M	\$311.6 M	+13.9%	
TOTAL (sin IVA)		\$1.370 M	\$1.564 M	+14.16%	

El detalle item por item, los items adicionales por capítulo y el análisis de cada uno está en el [Anexo A](#).

3.3 Atribución de los adicionales por responsable

De los **\$311.6 M** en adicionales atribuibles a los cuatro responsables definidos (Cliente, Arquitecto, Obra y PM), la distribución es la siguiente. Los items sin responsable claro o atribuibles a otras categorías (proveedor, no contemplado en presupuesto sin atribución, etc.) no se incluyen en este análisis por instrucción del PM.

Responsable	\$ adicional	% del total	# items
Cliente — solicitud directa	\$133,714,351	42.9%	45
Studio Manrique (Arquitecto) — no contemplado en presupuesto	\$99,791,656	32.0%	32
Obra — adicionales no previsibles	\$71,574,780	23.0%	34
PM (Cretto) — mejora de calidad	\$6,518,508	2.1%	6
TOTAL adicionales atribuidos	\$311.599.295	100%	117



Lectura clave: el 75% del adicional viene de decisiones humanas (cliente + arquitecto) que se podrían haber identificado y cuantificado **antes de firmar la obra** con un proceso de Diseño Cerrado (Recomendación 2 en sección 7). El 23% corresponde a la incertidumbre real e irreducible de obrar sobre un edificio existente. El 2.1% del PM refleja decisiones tomadas en obra para subir el estándar de calidad — es el componente más sano del adicional.

3.4 Otras categorías del CAPEX (resumen)

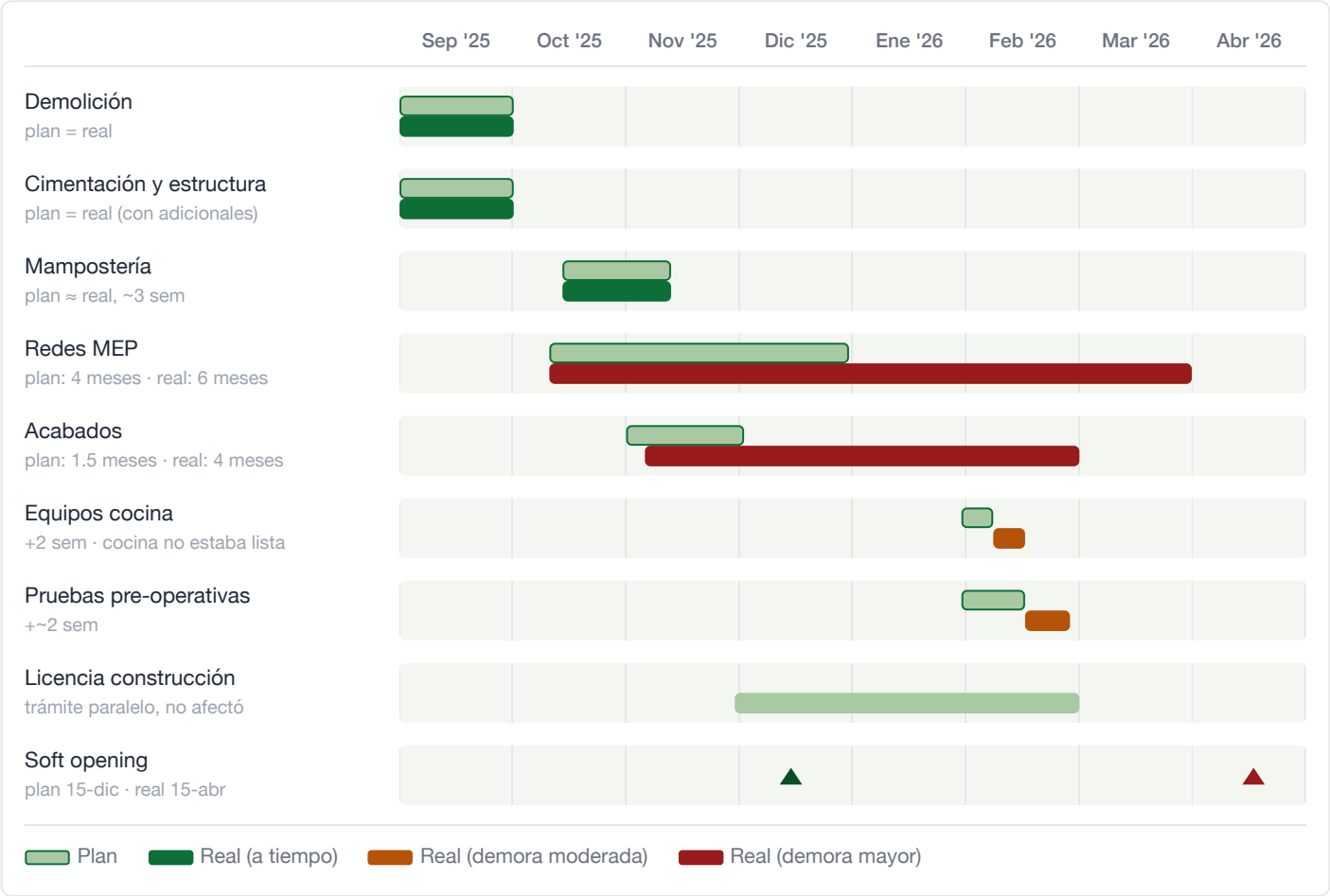
- **Equipos de cocina (\$380 M):** instalados con interferencia operativa porque la cocina no estaba lista al momento de su llegada. Sin daño material reportado.
- **Mobiliario (\$366 M) y menaje (\$191 M):** dentro de lo presupuestado, sin observaciones de cierre.
- **Tecnología (\$104 M):** POS Aldelo, sistema de sonido Audionics, CCTV Hikvision, cámaras y servidores — sin desviaciones relevantes.
- **Extracción (\$119 M):** sistema completo Ing Gastronómica para cocina y baños.
- **Project Management Cretto (\$72 M):** incluye honorarios + extensión de servicio por mayor permanencia.
- **Licencia de construcción (\$35.7 M):** ahora explícita en el CAPEX, no afectó el avance de obra.

Iluminación, Jardinería, Avisos y Toldos: consolidados dentro de la línea de Construcción en el CAPEX (ver nota de la tabla 3.1). La iluminación decorativa (Bonnalux, La Nuit, Lightology, Estudio Tabali, Manrique Serna y otros) fue suministro directo del cliente DLK con proveedores ya inscritos en sus libros, lo que evitó cargar el ~25% de costos indirectos del constructor sobre esos rubros.

4. Cronograma

La obra empezó el 1 de octubre de 2025 con fecha contractual 15 de diciembre — apenas 75 días para una intervención de 345 m² en 3 niveles, con cocina completa y refuerzo estructural. La fecha era inviable. El plan PM realista interno apuntaba a 15 de marzo. La realidad cerró ~15 de abril.

4.1 Plan vs Real por actividad



4.2 Atribución de la demora

Causa	Días aprox	Atribuible a
Línea base contractual irreal (75 días imposibles)	~90	Comercial / firma
Adicionales aprobados (alcance)	~30	Cliente
Demoras en pedidos importados (vidrios, muebles, pérgolas)	~20-30	Constructor
Equipos cocina llegaron antes que el espacio	~10-15	Coordinación constructor + PM
Cambios de diseño en obra (fachaleta x2, tarima x3)	~5-10	Arquitecto
TOTAL	~155-175	—

Aproximadamente la mitad de la demora viene de un punto de partida malo: aceptar 75 días para una obra que técnicamente requería 5-6 meses. El PM debe poder objetar formalmente fechas inviables antes de la firma.

El análisis de ruta crítica detallado está en el [Anexo B](#).

5. Alcance y Calidad

El proyecto entregó todos los entregables comprometidos: obra civil en 3 niveles, redes MEP, mobiliario fijo, ventanería, equipos de cocina, sistema de extracción, iluminación general y decorativa, jardinería, sistema de bombeo y tanques de reserva, mosaico mármol Pietra Citta y enchapes de identidad de marca Cosette en cocina y terrazas. El restaurante está operando comercialmente.

Hubo tres no conformidades resueltas durante la obra: muros con textura manchados durante el avance (solución: pintura general en tono greyish); tarima del 3er piso incompatible con sofás existentes (retiro de 1.2 m al final); cocina no lista para recibir equipos a tiempo (instalación con interferencias, sin daño material).

El detalle del alcance, no conformidades y oportunidades de mejora está en el [Anexo C](#).

6. Lecciones Aprendidas

Las cinco lecciones más relevantes del proyecto, en formato accionable.

LL-01

Los presupuestos iniciales se elaboran sobre diseños incompletos

El constructor presupuesta capítulos completos por valor global cuando los planos no están al 100%. Cuando el PM no es autorizado a auditarlos antes de firma, la imprecisión llega al cliente como sobrecosto. **Acción:** implementar hito formal de "Diseño Cerrado" antes de firmar contrato de obra (Recomendación 2 en sección 7).

LL-02

Las decisiones cliente↔constructor sin PM destruyen el control de costos

La vigilancia nocturna (\$28.3 M) se aprobó sin participación del PM. No hubo negociación de tarifa, duración tope ni actas formales. **Acción:** formato único de Solicitud de Cambio en Obra con firma tripartita obligatoria (Recomendación 1 en sección 7).

LL-03

Las fechas comerciales irreales son el principal driver de demora

De los 155-175 días de demora, ~90 días son responsabilidad de aceptar una fecha contractual de 75 días, técnicamente imposible. **Acción:** cláusula que permita al PM emitir "objeción de viabilidad de cronograma" antes de firma comercial.

LL-04

Sanity Check List del PM al recibir el presupuesto inicial

Items críticos fueron omitidos: vidrios pérgola (\$39.6 M), sistema de bombeo (\$4.7 M), extractores baños (\$3.5 M), impermeabilizante sapán (\$5.1 M), rampa PMR (\$2.2 M). **Acción:** checklist formal del PM con ~30 items recurrentes y aplicarla como auditoría obligatoria antes de firma de obra.

LL-05

Suministro directo de proveedores DLK ahorra costos indirectos del constructor

La iluminación decorativa (\$91.5 M) se gestionó directamente con proveedores DLK, evitando el ~25% de costos indirectos que cobra el constructor en administración delegada. **Acción:** Manual de Canalización de Compras al inicio de cada proyecto, definiendo qué rubros van directo Cretto↔DLK.

Las 15 lecciones aprendidas completas están en el [Anexo D](#).

7. Recomendaciones para el Próximo Proyecto

Las dos recomendaciones contractuales que siguen son la palanca central para reducir el sobre costo natural del modelo Cretto del 14-15% al rango 5-7%, y para reducir las demoras de cronograma significativamente.

Recomendación 1 — Aprobación Tripartita para todo cambio en obra

Toda decisión técnica, de alcance o financiera durante obra se documenta en un formato único de "Solicitud de Cambio en Obra" (SCO), firmado por los tres actores: cliente, PM y constructor. Sin SCO firmada por los tres, no se ejecuta. El PM tiene poder de objeción para bloquear cambios mal cotizados o innecesarios. Tiempo máximo de respuesta del PM: 48 horas hábiles.

Beneficio esperado: reducción del 30-50% en sobre costos por scope creep no controlado.

Recomendación 2 — Hito de "Diseño Cerrado" antes de firmar obra

Modelo de dos contratos: primero un Pre-Construction Agreement (PCA) entre cliente, Cretto, constructor y arquitecto, que cubre los honorarios para llegar a un paquete de diseño 100% cerrado y un presupuesto orientativo (margen $\pm 15\%$ explícito). Una vez se cumple el hito Design Lock — planos arquitectónicos al 100% (incluye carpintería, ventanería, render de fachada, niveles de terraza), planos MEP coordinados, listado de materiales por zona, modelo operativo del cliente definido, checklist normativo validado — se firma el contrato definitivo de obra.

Beneficio esperado: reducción del 60-80% del sobre costo por "no contemplado en presupuesto" y línea base presupuestal firme.

Recomendación 3 — Cláusula de mayor permanencia trasladable al constructor

Cuando el PM determine que la demora es atribuible al constructor, los costos directos de mayor permanencia (vigilancia, aseo, andamios, alquileres) se trasladan al constructor, no al cliente. Mecanismo: arbitrio del PM con escalación a panel cliente-constructor en caso de desacuerdo.

Beneficio esperado: protección al cliente del costo de demoras no causadas por él.

El detalle de la mecánica, beneficios cuantificados y recomendaciones operativas complementarias está en el [Anexo E](#).

8. Cierre y Firmas

8.1 Pendientes administrativos al cierre

- 1. Compilar cartas de garantía formales de proveedores marcados "por confirmar" (próximas 4 semanas).
- 2. Implementar internamente Sanity Check List del PM, formato SCO y Pre-Construction Agreement antes del próximo proyecto.

La documentación entregada, garantías activas y punch list completo están en el [Anexo F](#).

8.2 Aprobación y firmas

Empresa	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
DLK	Enrique Serna	Gerente Marca Cosette	_____	_____
Cretto	Jose Guillermo Duque	Gerente General · PM	_____	_____
Duque Arquitectura	Esteban Duque	Representante Legal	_____	_____
Studio Manrique	Alberto Manrique	Gerente General	_____	_____

Anexos

Información de soporte detallada del informe de cierre Cosette 81

Anexo A · Análisis detallado por capítulo de obra

Cap 13 — Aseo de obra (+\$72 M / +374%)

Mayor permanencia ~doble del tiempo presupuestado. Componente identificable más alto: jornal nocturno de seguridad (\$28.3 M, atribuido al cliente — autorizado sin participación del PM con el fin de mitigar robos; hubo robos a pesar del servicio). Alquiler de andamios adicional (\$4.65 M, atribuido a obra). El componente no identificable como adicional explícito (~\$39 M) es extensión natural de servicios contratados (aseo diario, dotación, EPP) prorrateado por más semanas.

Cap 11 — Ventanería y espejos (+\$80.5 M / +103%)

El ítem dominante son los **vidrios de la cubierta del 3er piso (\$39.6 M)**: la pérgola estuvo en diseño desde el inicio y fue aprobada por el cliente, pero el presupuesto inicial solo contempló la estructura metálica, no los vidrios — clasificado como "no contemplado en presupuesto". Otros adicionales relevantes: vidrios laminados puerta esclusa (\$8.1 M, proveedor), vitrina pastelería (\$3.3 M, cliente), modificación basculantes 3er piso (\$3.1 M, cliente), filtro UV para ventanales (\$3.2 M, cliente), vidrios acanalados puertas (\$2.4 M, arquitecto), vidrios esclusa (\$3.8 M, obra), ventanas fijas toldo (\$2.9 M, cliente), ventana baños 3er piso (\$2.0 M, cliente). El capítulo refleja un patrón claro: **la ventanería del proyecto no estaba completamente definida en planos al cotizar**.

Cap 5 — Bases y pisos (+\$33.5 M / +20%)

Capítulo con mayor número de ítems adicionales (19). Subgrupos relevantes: (a) *Mosaico mármol Pietra Citta (\$15.7 M)* — piso especial diseñado por arquitecto en comedor 2° piso y baños 1er piso; el global de mármol contemplado en presupuesto inicial era de ~\$74 M y el ejecutado se mantuvo cerca, no es sobre costo real. (b) *Tarima terraza 3er piso (~\$8.7 M)* — caso de retrabajos: 3 cambios de decisión durante obra atribuidos al cliente y a la obra. (c) *Impermeabilización Bona (\$5.1 M, atribuida a obra)* — buena práctica conocida con sapán, omitida en presupuesto inicial. (d) *Cambios de enchapes en cocina y terraza 1er piso* — solicitud cliente para alinear con identidad de marca Cosette.

Cap 12 — Otros (+\$20.8 M / +26%)

Ítems "olvidados clave para operación": aviso Bermúdez (\$3.3 M, cliente), extractores baños (\$3.5 M, no contemplado en presupuesto), polisombra fachada (\$1.6 M, obra — recomendación constructor por privacidad), bambulinas lateral 3er piso (\$4.8 M, cliente), brazos hidráulicos (\$1.6 M, cliente), esquineros aluminio cocina (\$1.5 M, PM), transporte enchapes (\$0.7 M, obra).

Cap 9 — Carpintería madera (+\$3.9 M / +3%)

Capítulo con el mayor número de ítems adicionales (31), pero delta neto controlado. Distribución por responsable: la mayoría atribuibles a Studio Manrique (marcos espejos, listones de remate, pasamanos, tapas de registros, marcos para vidrios — detalles que aparecieron al avanzar la obra y "ver" el espacio real) y al cliente (muebles pase cocina, barras mesón madera, mueble caja fachada vinos, espaldares POS, mueble apoyo 1er piso). Una porción atribuida a PM (instalada/desinstalada de puertas — retrabajos en aras de calidad).

Capítulos con ahorro neto

- **Cap 7 Mesones mármol (–\$29 M / –52%)**: NO se eliminaron mesones. El presupuesto inicial era global y al detallar resultó sobreestimado.
- **Cap 3 Hidrosanitario (–\$9.5 M / –47%)**: el alcance hidrosanitario terminó significativamente menor al presupuesto inicial, aunque con adicionales puntuales (sistema de bombeo + tanques + accesorios baños).
- **Cap 14 Jardinería (–\$10 M / –39.5%)**: capítulo presupuestado por global; en este caso terminó más económico al consolidar la decisión.
- **Cap 10 Carpintería metálica (–\$10.3 M / –15%)**: 23 adicionales y 6 eliminaciones. Adicionales relevantes: refuerzos estructurales fachada (~\$13 M, atribuidos a obra/arquitecto), rampa PMR (\$2.2 M, cliente — normativa), repisa acero cocina (\$5.1 M, cliente), barandas y pasamanos.

Costos indirectos del constructor

Modalidad: administración delegada, sin desglose AIU formal. % indirectos contractual: 24.95%. % ejecutado: 24.88%. La proporción se mantuvo prácticamente idéntica entre el inicial y el ejecutado, lo que refleja disciplina contractual del constructor. Sobre los rubros que Cretto canalizó directamente con proveedores DLK (iluminación principalmente), el cliente evitó pagar este ~25% de carga indirecta — un ahorro estructural cuando se aplica el Manual de Canalización de Compras (LL-05).

Anexo B · Cronograma — ruta crítica y observaciones operativas

Ruta crítica real

Redes MEP → equipos cocina → pruebas pre-operativas → soft opening. Las redes MEP duraron 6 meses (sem 2 octubre 2025 → sem 2 abril 2026), muy por encima del estándar de 2-3 meses para un local de este tamaño.

Drivers del MEP extendido:

- Adicionales de iluminación decorativa con 6 proveedores distintos requirieron coordinación de instalación y compras dispersas.
- Demoras del constructor en pedidos importados/fabricados — vidrios (Arbeseg, Vedeco), pérgolas Hunter Douglas, muebles madera (Madufar). Causa raíz no confirmada.
- Aprobación de cambios eléctricos durante avance (circuitos adicionales para cuadros, cinta LED).

Acciones correctivas implementadas

- **Fast-tracking:** ejecución en paralelo de redes MEP con avance de mampostería.
- **Crashing parcial:** jornal nocturno de seguridad (no aceleró obra pero protegió bienes).
- **Decisión correctiva técnica:** instalación de equipos de cocina antes de que la cocina estuviera lista.
- **Reprogramación de soft opening:** dos veces (dic-2025 → feb-2026 → abr-2026).

Lección operativa cocina: los equipos de cocina deben llegar solo cuando el espacio está listo. Si llegan antes, almacenarlos en bodega externa hasta que la cocina esté preparada.

Anexo C · Alcance, calidad y oportunidades de mejora

Entregables aceptados

Obra civil 3 niveles + terraza con pérgola, redes MEP completas, mobiliario fijo, ventanería, equipos de cocina, sistema de extracción, iluminación general y decorativa, aviso, jardinería, sistema de bombeo y tanques de reserva, mosaico mármol Pietra Citta, enchapes de identidad de marca Cosette en cocina y terrazas.

No conformidades resueltas

- Manchado de muros con textura durante avance — pintura general en tono greyish (~\$11.6 M, atribuida a obra).
- Tarima 3er piso con sofás existentes incompatibles — retiro de 1.2 m al final.
- Cocina no lista para equipos — instalación con interferencias, sin daño material reportado.

Riesgos materializados

Riesgo	Estado
Robos en obra	● Materializado parcialmente
Demora del constructor en pedidos importados	● Materializado
Sobrecostos por diseños incompletos	● Materializado
Refuerzos estructurales no contemplados (edificio existente)	● Mitigado
Cambios de identidad de marca durante obra	● Materializado
Demora en licencia de construcción	● No afectó avance
Equipos cocina antes que el espacio	● Materializado

Stakeholders — observaciones del PM

Cliente DLK: ● Satisfacción media-alta. Restaurante operando, identidad de marca lograda. Fricciones por el sobrecosto del 14% y la demora de 4 meses vs contrato — gestionable con educación sobre el modelo y aplicación de las recomendaciones.

Constructor Duque Arq: ● Funcional con observaciones. Capacidad técnica buena, gestión de subcontratistas operativa, ratio de indirectos disciplinado (24.95% → 24.88%, sin abuso). Debilidades: presupuestos iniciales con omisiones recurrentes (pérgola sin vidrios, impermeabilizante sapán, extractores baños, sistema bombeo, rampa PMR), demora en pedidos importados.

Arquitecto Studio Manrique: ● Funcional con observaciones. Diseño estético reconocible, fidelidad a identidad Cosette. Debilidades: planos al 80% al momento del presupuesto, 32% del adicional (\$99.8 M) atribuible a ítems "no contemplados" en su diseño inicial, cambio doble del sentido de fachaleta (retrabajo evitable).

Anexo D · Lecciones aprendidas (completas)

Las cinco lecciones principales están en la sección 6 (LL-01 a LL-05). Las diez complementarias se listan a continuación.

LL-06

Equipos de cocina solo deben llegar cuando el espacio está listo

Llegaron en sem 1 de febrero pero la cocina no estaba lista. Se instalaron con interferencias. **Acción:** sincronizar procura con un hito formal de "Cocina Lista para Recibir". Si se atrasa, los equipos van a bodega externa con costo conocido y tope.

LL-07

Terrazas con pérgolas requieren detalle constructivo completo antes de iniciar

La tarima 3er piso tuvo 3 cambios de decisión en obra. **Acción:** incluir niveles, pendientes, drenajes y mobiliario fijo de terrazas como entregable obligatorio del Diseño Cerrado.

LL-08

El cerramiento de pérgolas debe definirse antes de presupuestar

Pérgola sin vidrios = +\$39.6 M en obra. **Acción:** política Cretto — ningún elemento estructural de cubierta o cerramiento entra a presupuesto inicial sin estar 100% definido en planos.

LL-09

Identidad de marca Cosette debe estar definida en TODO el local antes de obra

Cocina y terraza 1er piso no tenían enchape definido — cambios solicitados durante obra. **Acción:** listar zonas obligatorias (cocina piso/muros, baños, comedor, terrazas, fachada, accesos) y exigir definición de material/acabado por zona en el Diseño Cerrado.

LL-10

Decisiones estéticas de fachada deben fijarse antes de mampostería

Sentido de ladrillos del dintel 1er nivel cambió 2 veces, con desmonte y remontaje. **Acción:** exigir maqueta o render fotorrealista de fachada antes de iniciar mampostería.

LL-11

Mayor permanencia debe trasladarse al constructor cuando la causa sea suya

El cliente absorbió \$72 M del Cap 13 a pesar de que parte de la demora fue del constructor. **Acción:** cláusula contractual de traslado de costos directos de mayor permanencia al constructor cuando el PM determine atribución de causa.

LL-12

Vigilancia nocturna por robos: efectividad limitada, exigir actas formales

Pagamos \$28.3 M y aún así hubo robos. **Acción:** exigir actas de inicio/fin del servicio; evaluar alternativas (cierre físico nocturno, cámaras con vigilancia remota, seguro de obra con cobertura de robo).

LL-13

Modelo operativo del cliente debe estar resuelto antes de obra

Pastelería como concepto se decidió tarde — generó cascada de adicionales. **Acción:** sesión obligatoria con cliente antes del Design Lock para validar todos los programas operativos (pastelería, take-away, bar, otros).

LL-14

Texturas en muros se manchan durante obra — pintura final obligatoria

Toda textura aplicada antes del cierre se manchará. **Acción:** presupuestar pintura final como ítem de obra terminada.

LL-15

Ventanería completa debe estar en planos antes de cotizar

Cap 11 cerró +103% por una larga lista de vidrios y ventanas no contemplados (vidrios pérgola, vidrios esclusa, ventanas baños, frost, filtros UV, espejos). **Acción:** entregable obligatorio del arquitecto en el Diseño Cerrado — listado completo de ventanería con detalle gráfico de cada ítem.

Anexo E · Recomendaciones — mecánica detallada

Recomendación 1 — Aprobación Tripartita (SCO) — mecánica

1. Formato único de Solicitud de Cambio en Obra firmado por cliente, PM y constructor antes de cualquier ejecución.
2. Sin SCO firmada por los tres → no se ejecuta y el constructor no puede facturar al cliente.
3. Poder de objeción del PM: bloqueo + escalación con análisis alternativo.
4. Categorías estándar de SCO: cliente / arquitecto / constructor / imprevisto técnico / normativo. Alimentan el informe de cierre y las lecciones aprendidas.
5. Tiempo máximo de respuesta del PM: 48 horas hábiles.

Recomendación 2 — Modelo de 2 contratos con Design Lock

Fase 1 — Pre-Construction Agreement (PCA). Cubre honorarios del arquitecto para diseño 100% cerrado, honorarios del PM para auditar diseño y presupuesto, presupuesto orientativo (margen $\pm 15\%$ explícito).

Fase 2 — Hito Design Lock. Requisitos del paquete:

1. Planos arquitectónicos al 100%: detalles de carpintería (muebles fijos, tapas, pasamanos, listones), detalles de ventanería (espejos, listones de remate, cerramientos pérgola), render fotorrealista de fachada con sentido de ladrillo definido, niveles/pendientes/drenajes de terrazas.
2. Planos MEP coordinados: incluye iluminación decorativa, bombas, tanques, extractores. Coordinación inter-disciplinas validada.
3. Listado de materiales y acabados por zona: tipo, color, proveedor referente, especificación.
4. Definición del modelo operativo del cliente: pastelería, take-away, bar nocturno, etc.
5. Lista de chequeo normativo: rampa PMR, salidas evacuación, anchos mínimos, alturas barandas — validado por curaduría.

Recomendación 3 — Mayor permanencia trasladable al constructor

Cuando el PM determine que la demora es atribuible al constructor, los costos directos de mayor permanencia (vigilancia, aseo, andamios, alquileres) se trasladan al constructor. Mecanismo: arbitrio del PM con escalación a panel cliente-constructor en caso de desacuerdo.

Recomendaciones operativas complementarias

- **Sanity Check List del PM:** ~30 ítems recurrentes — sistema de bombeo, extractores baños, aviso, polisombra zona transitada, frost vidrios baños, trampas de grasa, rejillas ventilación, rampas PMR, salidas evacuación, anchos mínimos, alturas barandas, impermeabilización pisos madera, vidrios pérgolas/cubiertas, marcos espejos baños, listones de remate, tapas de registros, etc.
- **Manual de Canalización de Compras:** definir al inicio del proyecto qué proveedores van vía Cretto directo (sin ~25% de indirectos del constructor) vs vía constructor.
- **Cláusula de objeción de viabilidad de cronograma:** el PM puede bloquear firma con fechas comerciales irreales.
- **Hito Cocina Lista para Recibir:** sincronización equipos ↔ espacio con bodega externa de respaldo.
- **Reunión semanal PM ↔ constructor ↔ arquitecto:** tablero único de cambios + cronograma + presupuesto.

Para el cliente DLK

- Reservar contingencia de diseño 15-20% del CAPEX adicional al presupuesto base mientras no se implementen las recomendaciones contractuales.
- Mantener catálogo de proveedores activos en libros DLK para canalización directa de Cretto.
- No autorizar gastos adicionales sin SCO firmada por el PM.
- Validar el modelo operativo de cada local antes del Design Lock.

Para constructor y arquitecto

- **Constructor:** declarar explícitamente capítulos por global vs por detalle; entregar cronograma de pedidos importados con fechas críticas; informar al PM cuando un pedido se atrase más de 5 días hábiles.

- **Arquitecto:** entregable formal de Diseño Cerrado con checklist; cualquier detalle agregado en obra que requiera rediseño va contra honorarios del arquitecto; maqueta o render obligatorio antes de mampostería.

Anexo F · Documentación, garantías y punch list

Documentación entregada al cliente

- Planos as-built arquitectónicos.
- Planos as-built MEP (eléctrico, hidrosanitario, ventilación, gas, datos).
- Dossier de garantías de equipos y proveedores.
- Manuales de equipos de cocina.
- Protocolos de mantenimiento (sistema de bombeo, extracción, equipos cocina).
- Certificaciones técnicas (RETIE eléctrico, gas, sanitario).
- Licencia de construcción aprobada (mar-2026).
- Listado de proveedores activos con contactos.

Garantías activas al cierre

Item / equipo	Proveedor	Vigencia
Estructura metálica + soldaduras	Estrumontajes / Orlando Rodríguez	Por confirmar
Sistema eléctrico	Montajes Eléctricos / contratistas Cap 4	Por confirmar (RETIE)
Equipos de cocina	Hobart, Femarfrio, Electrolux, Produequipos	Garantía de fábrica
Sistema de extracción	Ing Gastronómica	Por confirmar
Iluminación	Bonnalux, La Nuit, Lightology, Estudio Tabali	Garantía de fábrica
Sistema de bombeo + tanques	Suministros Ind y Ferretería / Homecenter	Por confirmar
Sistema de sonido	Audionics	Garantía de instalación
CCTV	Silicio Seguridad Electrónica (Hikvision)	Garantía de fábrica
POS / Aldelo	Aldelo	Licencia vitalicia
Carpintería de madera	Madufar / REMO	1 año (típico)
Mosaico mármol	Pietra Citta	Por confirmar

Punch list al cierre

#	Descripción	Responsable	Estado
1	Compilar cartas de garantía formales	PM	 En proceso
2	Implementar Sanity Check List del PM	Cretto	 Pendiente
3	Redactar formato SCO + cláusula de aprobación tripartita	Cretto + asesor legal	 Pendiente
4	Redactar Pre-Construction Agreement + checklist Design Lock	Cretto + cliente + asesor legal	 Pendiente

Transferencia operativa

El proyecto Cosette 81 se transfiere formalmente a operaciones del cliente DLK. La etapa de garantía post-apertura inicia con el soft opening del 15 de abril de 2026. Durante los primeros 30 días, Cretto mantiene canal directo de soporte para resolver incidencias operativas no

contempladas en el cierre formal.



Elaborado por Cretto · Gerencia de Proyectos · PMI / PMBOK 8

Cosette 81 · DLK · Mayo 2026 · v3

Documento confidencial — uso interno DLK + Cretto